

Nombre del Componente	Función Principal	Relación con Casos de Uso
Componente de Interfaz (Frontend)	Provee las vistas dinámicas para que el Aspirante cargue documentos y el Administrador gestione el dashboard.	Todos los casos de uso (RF-01 a RF-12) .
Componente de Autenticación y RBAC	Gestiona el acceso basado en roles, asegurando que los privilegios de administrador y las credenciales temporales de aspirantes se cumplan.	RF-01 (Asignar rol) y RF-09 (Iniciar sesión).
Componente de Gestión de Expedientes	Administra el flujo de subida, almacenamiento y recuperación de archivos PDF e imágenes.	RF-02 (Cargar archivos) y RF-03 (Visualizar documentos).
Componente de Validación Binaria	Ejecuta la lógica técnica para inspeccionar encabezados de archivos (<i>Magic Numbers</i>), verificando que no estén corruptos o maliciosos.	RF-05 (Enviar postulación) y RF-08 (Validación técnica).
Componente de Seguimiento y Alertas	Procesa los cambios de estado en tiempo real y genera las notificaciones críticas para el flujo de trabajo del administrador.	RF-06 (Consultar alertas) y RF-11 (Visualizar estado).
Componente de Evaluación Administrativa	Permite la captura de observaciones y la toma de decisiones sobre la validez de los documentos individuales.	RF-04 (Registrar comentarios) y RF-10 (Desestimar candidatura).

2. Justificación de cada Componente

1. **Componente de Interfaz (Frontend):** Es indispensable para desacoplar la presentación de la lógica. Permite que el sistema sea accesible y renderice la información sin necesidad de descargas previas, cumpliendo con la necesidad de visualización directa.
2. **Componente de Autenticación y RBAC:** El sistema maneja datos personales sensibles. Este componente es el "punto único de control" que garantiza que solo el personal autorizado acceda a los expedientes, mitigando riesgos legales de privacidad.
3. **Componente de Gestión de Expedientes:** Dado que el núcleo del negocio es el reclutamiento docente basado en documentos, se requiere un módulo especializado que interactúe con el almacenamiento de objetos (*Object Store*) de forma independiente a la base de datos relacional.
4. **Componente de Validación Binaria:** Es vital para la seguridad técnica. Sin este módulo, el sistema sería vulnerable a archivos maliciosos camuflados. Además, automatiza la "validación técnica preliminar", liberando al personal de tareas repetitivas.
5. **Componente de Seguimiento y Alertas:** Justificado por la necesidad de un monitoreo en tiempo real. Permite que el administrador identifique rápidamente cuellos de botella mediante un Dashboard optimizado, reduciendo la carga administrativa en un 30%.
6. **Componente de Evaluación Administrativa:** Este módulo centraliza la lógica de negocio humana. Permite que el sistema funcione como soporte administrativo para el "Dictamen Final" (RF-12), sin automatizar la decisión legal de contratación, respetando el alcance definido.

3. Relación entre Componentes y Funcionalidades

La interacción de estos componentes permite un flujo de trabajo íntegro y sin inconsistencias:

- El Componente de Interfaz captura la intención del usuario y la delega al Componente de Autenticación para validar permisos antes de cualquier transacción.
- Cuando un Aspirante intenta enviar su postulación, el Componente de Gestión de Expedientes recibe los archivos, pero su persistencia definitiva depende de la aprobación del Componente de Validación Binaria.
- Una vez que los documentos son válidos técnicamente, el Componente de Seguimiento actualiza el estatus en tiempo real (RF-11), lo que se refleja inmediatamente en el Dashboard del administrador.
- Finalmente, el Componente de Evaluación permite que el administrador interactúe con los documentos cargados para registrar observaciones (RF-04), lo cual dispara nuevas alertas de estado para el aspirante.

Conclusión Estratégica: Esta división modular asegura que el sistema sea mantenible. Por ejemplo, si las reglas de validación de archivos (RF-08) cambian en el futuro, solo se requiere modificar el *Componente de Validación Binaria* sin afectar el resto de la infraestructura o la interfaz de usuario.